

Вариант 4

1. Сформулируйте принцип организации стека и назначение адреса возврата.
2. Напишите программу, которая выводит на экран символ 'А'.
3. Вычислите в регистре AX и выведите на экран сумму пяти чисел, расположенных начиная с адреса DS:0370H. Для доступа к ячейкам памяти, содержащим числа воспользуйтесь косвенно-регистровой адресацией. Числа (десятичные): 31, 2567, 4287, 133, 5648.

=====

Стек - абстрактный тип данных, представляющий собой список элементов, организованных по принципу LIFO (англ. last in — first out, «последним пришёл — первым вышел»).

Машинный стек используется для нужд выполняющейся программы: хранения переменных и вызова подпрограмм. При вызове подпрограммы (процедуры) процессор помещает в стек адрес команды, следующей за командой вызова подпрограммы «адрес возврата» из подпрограммы. По команде возврата из подпрограммы из стека извлекается адрес возврата в вызвавшую подпрограмму программу и осуществляется переход по этому адресу.

```
.model tiny
.code
org 100h
```

```
start:
```

```
MOV AH,02h
MOV DL,41h
INT 21h
MOV AX,4C00h
INT 21h
```

```
END start
```

```
.model small
.286
.stack 100h
.data
ARR DW 31,2567,4287,133,5648
.code
```

```
start:
```

```
MOV AX,@data
MOV DS,AX
MOV ES,AX
```

```
CLD
```

;Команда CLD в Ассемблере очищает флаг направления (DF).

;Флаг направления. Контролирует поведение команд обработки строк.

;Если установлен в 1, то строки обрабатываются в сторону уменьшения адресов, если сброшен в 0, то наоборот.

```
LEA SI,ARR
```

;Команда LEA в Ассемблере вычисляет эффективный адрес ИСТОЧНИКА и помещает его в ПРИЁМНИК

```
MOV DI,370h
MOV CX,5
REP MOVSW
```

;Команда MOVSW копирует слово из ячейки памяти по адресу DS:SI в ячейку памяти по адресу ES:DI.

;После выполнения команды, регистры SI и DI увеличиваются на 2, если флаг DF = 0, или уменьшаются на 2, если DF = 1.

;Префикс REP повторяет выполнение следующей за ними команды, работающей со строками. Количество повторений заносится в регистр CX до выполнения команды с префиксом. После каждого повторения команды регистр CX уменьшается на 1 и, если он стал равен нулю или в результате выполнения команды флаг ZF стал равен 0, происходит выход из цикла.

```
XOR AX,AX
MOV SI,370h
MOV CX,5
jmpA:
MOV BX,[SI]
add AX,BX
add SI,2
LOOP jmpA
```

```
MOV BX,10
XOR CX,CX
jmpB:
XOR DX,DX
DIV BX
ADD DL,'0'
PUSH DX
INC CX
OR AX,AX
JNZ jmpB
```

```
MOV AH,2
jmpC:
POP DX
INT 21h
LOOP jmpC
```

```
MOV AH,8
INT 21h
MOV AH, 4Ch
int 21h
end start
```